

Berechnungsmodi des TWW-Dimensionierungstools

Was die Modi A bis F rechnen, welche Bedingungen sie prüfen und was sie als Ergebnis liefern

ÖNORM EN 12831-3 · Masterthesis Auslegungstool · Stand 22.09.2026

Gemeinsame Rechengrundlage aller Modi

Allen sechs Modi liegt dieselbe Simulation zugrunde: der minutenweise Algorithmus zur Bestimmung der Energieversorgungskennlinie nach ÖNORM EN 12831-3, Abschnitt 6.4.3.3 (Bild 14), implementiert in `core/versorgung.py`. Je Minute wird der Speicherladezustand fortgeschrieben — $Q_{sto}(t) = Q_{sto}(t-1) + Q_{eff}(t) - Q_{bedarf}(t) - q_{V,ges}$ — mit den Referenzgrößen $Q_{sto,max}$ (Gl. 4), $Q_{sto,ON}$ (Gl. 10), $Q_{sto,min}$ (Gl. 5) und den Verlusten nach Gl. 6 und Gl. 9 bzw. einem gemessenen Summenwert. Das Norm-Kriterium ist in allen Modi identisch und stammt unverändert aus der Norm: $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$.

Ebenfalls allen Modi gemeinsam ist die Umrechnung der Speichereingaben: Eingegeben wird je **Einzelspeicher**, gerechnet wird mit einem gedachten Gesamtspeicher (`core/speicherverbund.py`). Für n baugleiche Speicher gilt $V_{sto} = n \cdot V$ und $q_{sb,sto} = n \cdot q_{sb}$; bei Serienschaltung ist $h_{sto} = n \cdot h$, weil die Schichtung die Gefäße nacheinander durchläuft, bei Parallelschaltung bleibt $h_{sto} = h$. Bei Serienschaltung hängt h_{sensor} zusätzlich davon ab, in welchem Speicher der Fühler sitzt. Mit $n = 1$ ist die Rechnung identisch zur Eingabe eines Einzelspeichers.

Der Unterschied zwischen den Modi liegt darin, wie oft diese Simulation läuft, gegen welche Zapfprofile sie geprüft wird und wonach die Ergebnisse bewertet werden:

Modus	Was wird durchgerechnet	Datengrundlage	Ergebnis
A — Normauslegung	eine Anlage, ein Durchlauf über den Auslegungstag + Wochenprüfung (7 Normtage)	Norm-Lastprofil (Anhang B.1)	Kennwerte, Tagesbilanz und Ja/Nein-Urteil zur eingegebenen Anlage
B — Reales Monitoring	eine Anlage, ein Durchlauf (Tages- oder Wochendatei)	gemessenes Zapfprofil (Excel)	derselbe Kennwertsatz unter der realen Zapfung
C — Vergleich Soll/Ist	kein neuer Lauf — die in A und B hinterlegten Fälle	beide Fälle mit je eigenem Parametersatz	KPI- und Verlust-Gegenüberstellung Norm ↔ Monitoring
D — Investitions-optimierung	alle Katalogpaare WP × Speicher (Enumeration), ein Zapfprofil	Norm-Lastprofil oder Monitoring (wählbar)	günstigste zulässige, real kaufbare Kombination
E — Kostenfunktionen	kontinuierliches Raster $V_{sto} \times \Phi_N$	Norm-Lastprofil oder Monitoring (wählbar)	Kostenoptimum im Auslegungsraum + Kostenvergleich A/B/E
F — Techno-ökonomische Optimierung	alle Katalogpaare wie D, aber gegen zwei Zapfprofile geprüft	immer Monitoring: Bemessungstag und Bemessungswoche	drei Anlagen (technisch, ökonomisch, Kompromiss) + Pareto-Front

A-C bewerten eine **vorgegebene** Anlage (Auslegungsrechnung), D-F **suchen** die Anlage (Optimierungsrechnung). Die Optimierung arbeitet dabei nicht mit einem Gradienten- oder Suchverfahren, sondern mit vollständiger Enumeration und anschließender Filterung nach den Zulässigkeitsbedingungen — das Ergebnis ist damit immer das exakte Optimum innerhalb des geprüften Raums, ohne Näherung durch ein Suchverfahren.

Zulässigkeitsbedingungen im Überblick

Nur die erste Bedingung stammt aus der Norm. Die übrigen drei sind Zusatzbedingungen der Auslegung und in der App wie in den Protokollen ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Sie sind nötig, weil beim Speicherladesystem $Q_{sto,min} = 0$ ist (6.4.2.4.2) — das Norm-Kriterium allein ließe dort einen leergefahrenen Speicher zu.

Bedingung	A / B	C	D	E	F
Norm-Kriterium $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$ (6.4.3.3)	Urteil, kein Filter	Anzeige	Filter	Filter	Filter, in beiden Profilen
Erzeugerlaufzeit $\leq$ Grenze je Kalendertag (Sperrzeiten)	—	—	nicht angesetzt	Slider, Vorgabe 24 h/d	Slider, Vorgabe 18 h/d
24-h-Ladeausgleich: Endladezustand $\geq 95\%$ $Q_{sto,max}$	nur Hinweis	—	—	Filter	— (ersetzt durch Erholung)
Erholung: mind. $1 \times$ je Tag wieder $\geq 95\%$ $Q_{sto,max}$	—	—	—	—	Filter (nur mit Bemessungswoche)

Modus A — Normauslegung

Datengrundlage: Zapfprofil aus dem Norm-Lastprofil (Anhang B.1). Der Tagesbedarf $V_{W,day}$ wird wahlweise nach Verfahren A (spezifischer Bedarf nach Personenzahl, Gl. 20), Verfahren B (nach Einheiten/Fläche, Gl. 21) oder Verfahren C (über die äquivalente Personenanzahl, Anhang B.2.2, Gl. B.1–B.5, mit eingeblendeter Zwischenrechnung) ermittelt. Speicher- und Verteilverluste werden nach Gl. 6 und Gl. 9 abgeschätzt.

Was läuft ab: Die eine manuell eingegebene Anlage (V_{sto} , Φ_N , $q_{sb,sto}$, Fühlerhöhe, Ladungsfaktor ...) wird über den 24-h-Auslegungstag durchgerechnet. Anschließend läuft dieselbe Rechnung als **Wochenprüfung** über sieben aneinandergehängte Normtage — weil der Auslegungstag um Mitternacht endet, die entnahmearme Zeit aber erst danach beginnt.

Ergebnis (1) Auslegungstag: $V_{W,day}$, $Q_{sto,max}$ / $Q_{sto,QN}$ / $Q_{sto,min}$, der SOC-Verlauf über den Tag, SOC_{min} , Ladezustand am Ende, Anzahl WP-Einschaltungen und WP-Gesamtlaufzeit — dazu das explizite Urteil nach dem Norm-Kriterium (unterdimensioniert / zulässig).

Ergebnis (2) Wochenprüfung: die tagesweise Tabelle (Zapfvolumen, SOC_{min} , SOC am Tagesende, Einschaltungen, Laufzeit) und die Einordnung anhand des **Trends des täglichen Tiefstwerts** SOC_{min} von Tag 1 zu Tag 7: stabiler Tageszyklus (Änderung $< 1\%$ von $Q_{sto,max}$), Aufholen ohne erreichten Beharrungszustand oder ein sich aufsummierendes Defizit. Zusätzlich wird ausgewiesen, ob der Speicher am Ende der Woche wieder $\geq 95\%$ von $Q_{sto,max}$ erreicht. Bewusst **nicht** als Kriterium verwendet wird der Ladezustand um Mitternacht: er schwankt je nachdem, ob gerade ein Ladezyklus läuft, und wird deshalb nur als Spanne über die sieben Tage angegeben.

Hinterlegt wird: der **Auslegungstag** als Norm-Fall (nicht die Wochenvariante) — mit genau dem Parametersatz, mit dem er gerechnet wurde. Darauf greifen Modus C und Modus E zu.

→ Antwort auf: „Hält die geplante Anlage den Normauslegungstag aus — und auch den Dauerbetrieb über eine Woche?“

Modus B — Reales Monitoring

Datengrundlage:	das gemessene Zapfprofil aus einer Excel-Monitoringdatei (Tages- oder Wochendatei, Zeitschrittweite 1 oder 5 Minuten). Optional tritt ein gemessener Summenverlust $q_{v,ges}$ an die Stelle der Schätzung nach Gl. 6/9.
Was läuft ab:	exakt dieselbe Rechnung wie in Modus A, nur mit dem Ist-Zapfprofil statt des Norm-Lastprofils. Die Anlage bleibt dieselbe manuelle Eingabe.
Ergebnis:	derselbe Kennwertsatz wie in Modus A (Volumen, $Q_{sto,max}$, SOC_{min} , Einschaltungen, Laufzeit, Verlaufsdiagramme, Ergebnisprotokoll), bei Mehrtagesdaten zusätzlich die tagesweise Auswertung im Protokoll.
Hinterlegt wird:	der Lauf als Monitoring-Fall, einschließlich der beim Einlesen der Messdatei entstandenen Warnungen.

→ Antwort auf: „Hält dieselbe Anlage auch unter dem tatsächlich gemessenen Zapfverhalten?“

Modus C — Vergleich Norm (Soll) vs. Monitoring (Ist)

Was wird verglichen:	nicht neu gerechnet, sondern die beiden in A und B hinterlegten Fälle — jeder mit genau dem Parametersatz, mit dem er tatsächlich gerechnet wurde. Das ist bewusst so gelöst, damit der Norm-Fall mit geschätzten Verlusten (Gl. 6/9) gegen den Monitoring-Fall mit gemessenem Summenverlust antreten kann. Umfasst der Monitoring-Fall mehrere Tage, wird der Normtag entsprechend oft wiederholt und mit den Parametern des Norm-Falls neu durchgerechnet.
Ergebnis (1) Kennzahlen:	die Gegenüberstellung Soll / Ist / Abweichung für Zapfvolumen [l], Gesamt-Energiebedarf [kWh], WP-Gesamtlaufzeit [min], WP-Einschaltzyklen und SOC_{min} [kWh]; dazu die überlagerten Verlaufsdiagramme beider Fälle.
Ergebnis (2) Wärmeverluste:	eine eigene Gegenüberstellung der Verluste: der Verlustansatz je Fall (Schätzung nach Gl. 6/9 gegen gemessenen Summenwert), die Einzelposten Speicher $Q_{w,sto,t}$ (Gl. 6) und Verteilung $Q_{w,dis,t}$ (Gl. 9) — beim Messwert ist die Aufteilung unbekannt und bleibt leer —, der Gesamttagesverlust $q_{v,ges}$ [kWh/d] mit prozentualer Abweichung und, bei mehrtägigem Zeitraum, die Summe über den Zeitraum. Nötig ist diese Tabelle, weil der oben ausgewiesene Energiebedarf die reine Zapfenergie nach Gl. 1 ist: die Verluste stecken nicht darin, sondern werden minutenweise vom Ladezustand abgezogen und wirken damit auf Laufzeit, Zyklen und SOC_{min} . Ohne sie bliebe offen, ob eine Abweichung vom Zapfprofil oder vom Verlustansatz herrührt.
Ergebnis (3) Parameter:	die vollständige Gegenüberstellung aller Eingangs- und Anlagenparameter mit ▲-Markierung der Abweichungen, wahlweise auf die abweichenden Zeilen gefiltert. Unterscheiden sich dabei Anlagen- oder Temperaturparameter, warnt das Tool ausdrücklich — dann vergleicht man nicht mehr dieselbe Anlage unter zwei Lastprofilen, sondern zwei verschiedene Anlagen.

→ Antwort auf: „Wie konservativ ist die Normauslegung gegenüber der Messung — und worauf geht der Unterschied zurück: auf das Zapfprofil oder auf die angesetzten Verluste?“

Modus D — Investitionsoptimierung

Was wird verglichen:	das vollständige Kreuzprodukt aus WP-Katalog × Speicher-Katalog, also reale Produkte mit ihren echten Preisen (Listenpreis + Inbetriebnahme + Transport + Montage, nach Rabatt) und ihrem produktspezifischen Bereitschaftsverlust $q_{sb,sto} = S \cdot 0,024$ (Gl. 7) aus dem EU-812/2013-Warmhalteverlust. Vor der Optimierung wirken die Sidebar-Filter (Rabattgruppen, Hersteller-Auswahl, Speichermaterial). Lastprofil-Basis wahlweise Norm oder Monitoring.
Zulässigkeit:	allein das Norm-Kriterium $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$ über das eine gewählte Zapfprofil. Laufzeitgrenze und Erholung des Speichers werden hier nicht angesetzt — das unterscheidet D von F auch unabhängig von der Datenbasis.
Ergebnis:	die günstigste zulässige WP-/Speicher-Paarung namentlich (Hersteller, Produkt, kW, Liter, €), eine Top-10-Tabelle der zulässigen Kombinationen, die Anzahl geprüfter und davon zulässiger Kombinationen, ein Streudiagramm der Kosten über alle Kombinationen (unzulässige bleiben sichtbar, fließen aber nie in die Auswahl ein) und das Ergebnisprotokoll mit SOC_{min} , Zyklen und Laufzeit der Bestkombination. Vorangestellt ist die Übersicht der aus den geladenen Katalogen abgeleiteten Kostenregressionen.

→ Antwort auf: „Welche real kaufbare Kombination erfüllt die Norm zum kleinsten Investitionspreis?“

Modus E — Systemoptimierung über Kostenfunktionen

Was wird verglichen:	kein Produktkatalog, sondern ein kontinuierliches Raster aus $V_{sto} \times \Phi_N$ im Bereich 30–200 % zweier Referenzwerte, mit einstellbarer Auflösung (5–40 Schritte je Achse, Vorgabe 25×25). Die Kosten je Rasterpunkt stammen aus den degressiven Potenzfits $K(x) = a \cdot x^b$, per log-log-Regression aus denselben Katalogen abgeleitet (empirisch $b \approx 0,60$, nahe der „6/10-Regel“ der Kostenschätzung im Anlagenbau): ein gemeinsamer Fit für die WP auf Listenpreis + IBN + Montage, einer für den Speicher auf die rabattierten Investkosten inklusive prozentualer Montage. Der Bereitschaftsverlust skaliert über die Speicheroberfläche mit $q_{sb,sto}(V) = q_{sb,ref} \cdot (V/V_{ref})^{2/3}$.
Zulässigkeit:	Norm-Kriterium, maximale WP-Laufzeit (Slider, Vorgabe 24 h/d — wirksam also erst nach Absenken) und 24-h-Ladeausgleich: Endladezustand ≥ 95 % von $Q_{sto,max}$.
Ergebnis (1) Raster:	das kostenoptimale Wertepaar V_{sto} / Φ_N samt Investitionssumme, dazu die beiden Randpunkte minimale WP-Leistung und minimales Speichervolumen, dargestellt als Zulässigkeitskarte über dem gesamten Raster.
Ergebnis (2) Kostenvergleich:	der Kostenvergleich der tatsächlich ausgelegten Anlagen: die Normauslegung aus Modus A dient als Ausgangszustand, dagegen antreten die Monitoring-Auslegung aus Modus B und das Rasteroptimum — jeweils mit WP-Kosten, Speicher-Kosten, Gesamtkosten und Δ in € und %, bewertet mit genau denselben Kostenfunktionen. Übernommen werden aus den hinterlegten Fällen nur V_{sto} und Φ_N . Ausgegeben als Tabelle, Metrik-Karten und Balkendiagramm mit Fußzeile der verwendeten Kostenfunktionen, des Materialfilters und der Rastergröße (PDF-Export für die Arbeit).

→ Antwort auf: „Wo liegt das Kostenoptimum im kontinuierlichen Auslegungsraum — und wie teuer ist meine Normauslegung im Vergleich dazu?“

Modus F — Techno-ökonomische Optimierung

Was wird verglichen:	dieselbe Enumeration realer Katalogprodukte wie in Modus D (identische Funktion <code>optimiere()</code>), aber zwingend gegen die Monitoring-Messdaten geprüft — bewusst ohne Umschalter — und zwar gegen zwei Profile: den Bemessungstag (Spitzendeckung) und die Bemessungswoche (Dauerbetrieb). Zulässig ist nur, was in beiden besteht. Fehlt die Wochendatei, warnt das Tool ausdrücklich, und die Erholung bleibt ungeprüft.
Zulässigkeit (drei Bedingungen):	1) Norm-Kriterium $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$ (6.4.3.3) in beiden Profilen. 2) Erzeugerlaufzeit $\leq$ Grenze je Kalendertag (Sperrzeiten, Vorgabe 18 h/d) — geprüft wird der längste Einzeltag, nicht die Summe über den Zeitraum. 3) Erholung des Speichers: der größte Abstand zwischen zwei Vollladungen (≥ 95 % von $Q_{sto,max}$) darf 24 h nicht überschreiten, unabhängig davon, wann im Tagesverlauf das passiert; auswertbar nur über die Woche. Bedingungen 2 und 3 sind Zusatzbedingungen, keine Norm-Kriterien — sie sind nötig, weil beim Speicherladesystem $Q_{sto,min} = 0$ ist und das Norm-Kriterium allein einen leergefahrenen Speicher zulässt.
Zielgrößen:	zwei gegenläufige, beide zu minimieren: Investitionskosten [€] und Schalthäufigkeit [Zyklen des Bemessungstags].
Ergebnis:	drei benannte Anlagen statt einer — V1 technisch (minimale Schalthäufigkeit, bei Gleichstand entscheidet die Investitionssumme), V2 ökonomisch (minimale Investkosten, identisch zur Zielfunktion aus Modus D) und V3 techno-ökonomischer Kompromiss (gewichtete Summe auf der Pareto-Front, Gewichtung per Slider, beide Zielgrößen vorher min-max-normiert, damit € und Zyklenanzahl vergleichbar werden). Je Variante werden Tag und Woche getrennt ausgewiesen (SOC_{min} , längste Tageslaufzeit, „Vollladung spätestens alle x h“). Dazu die vollständige Pareto-Front aller nicht-dominierten Kombinationen als Tabelle und Diagramm — sie macht den Zielkonflikt sichtbar, statt ihn hinter einer einzelnen „besten Zahl“ zu verstecken. Scheidet der ganze Katalog aus, schlüsselt das Tool auf, wie viele Kombinationen an welcher der drei Bedingungen gescheitert sind.

→ Antwort auf: „Welchen Preis in € kostet jeder eingesparte Schaltzyklus, und welche Kombination ist der vernünftige Kompromiss — gemessen am realen Dauerbetrieb, nicht nur am Spitzentag?“

Abgrenzung und Zusammenspiel

D gegen F: Der Unterschied ist nicht der Algorithmus — beide rufen dieselbe Enumerationsfunktion auf. Unterschiedlich sind die Datenbasis (F: immer Ist-Messdaten), die Anzahl geprüfter Zapfprofile (D: eines, F: Bemessungstag **und** Bemessungswoche), die Zulässigkeitsbedingungen (D: nur das

Norm-Kriterium; F: zusätzlich Laufzeitgrenze und Erholung) und die Anzahl der Zielgrößen (D: eine, F: zwei).

D gegen E: Der Unterschied ist der Suchraum — diskrete, real bestellbare Produkte mit Katalogpreisen (D) gegen ein kontinuierliches Raster mit regressierten Kostenfunktionen (E). D liefert eine Bestellliste, E liefert die Lage des Optimums im Auslegungsraum.

A und B als Voraussetzung: Beide hinterlegen ihren Lauf automatisch als Norm- bzw. Monitoring-Fall. Modus C vergleicht genau diese beiden Fälle, und Modus E zieht sie als Ausgangszustand seines Kostenvergleichs heran. Ohne einen gerechneten Modus A gibt es in E keinen Kostenvergleich der ausgelegten Anlagen (die Rasteroptimierung selbst läuft trotzdem).

Norm und Zusatzbedingungen: Aus der Norm stammt ausschließlich $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$ (6.4.3.3). Laufzeitgrenze, 24-h-Ladeausgleich und Erholung sind Zusatzbedingungen der Auslegung; sie werden in der App und in jedem Ergebnisprotokoll als solche ausgewiesen, damit in der Arbeit nachvollziehbar bleibt, welche Aussage normgestützt ist und welche nicht.

Reproduzierbarkeit: Jeder Modus schreibt ein Ergebnisprotokoll mit vollständigem Echo aller eingegangenen Parameter und exportiert Diagramme und Protokoll als PDF. Die Projektdatei sichert darüber hinaus sämtliche Eingaben **und** die hochgeladenen Excel-Dateien (Bemessungstag, Bemessungswoche, WP- und Speicher-Katalog) in einer einzigen JSON-Datei — ein Lauf ist damit ohne erneutes Hochladen exakt wiederholbar.

Was keiner der Modi liefert: Alle Kostenangaben in D, E und F sind reine Investitionskosten — Betriebs-, Energie- und Wartungskosten werden nicht bilanziert. Die Schalalthäufigkeit in Modus F ist der einzige Proxy für den Betriebsaspekt.

Erstellt aus dem Arbeitsstand des Projekts auf Branch `speicherverbund-und-kostenvergleich` · Detailformeln und Code-Verweise: `dokumentation/Optimierungsalgorithmus.md`